



제품을 사용하기 전에

	주의	지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
	경고	지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있는 경우

	주의
1) 각 제품의 정격 전압 및 단자 배열을 확인한 후 정확하게 배선하여 주십시오. 2) 배선 시 단자의 나사는 규정 토크로 단단하게 조여 주십시오. 3) 배선 작업 중 모듈 내로 배선 찌꺼기 등의 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오. 4) 모듈의 케이스로부터 PCB를 분리하거나 제품을 개조하지 마십시오. 5) PLC는 사용설명서 또는 데이터 시트의 일반 규격에 명시된 환경에서만 사용해주십시오. 6) 출력모듈에 정격 이상의 부하를 연결하거나 출력 회로가 단락되지 않도록 하여 주십시오. 7) 제품 및 배터리를 폐기할 경우, 산업 폐기물로 처리하여 주십시오.	
	경고
1) 전원이 인가된 상태에서 단자대를 만지지 마십시오. 2) 제품 안으로 금속성 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오. 3) 배터리는 충전, 분해, 가열, Short, 납땜 등을 하지 마십시오.	

이 기기는 업무용 (A급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

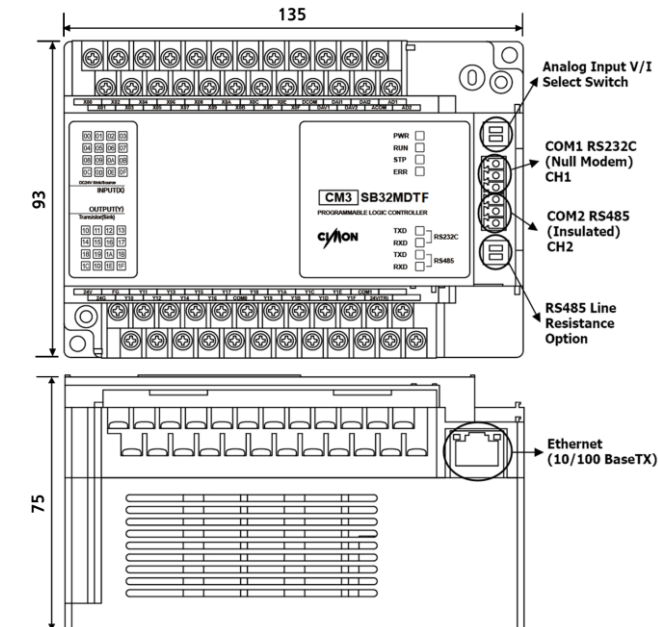
사용 환경 및 사용 버전 안내

항 목	규 격	관련 규격
사용 온도	-10℃~60℃	-
보관 온도	-25℃~80℃	-
사용 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것	-
보관 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것	-
내 진동	단속적인 진동이 있는 경우	
	주 파 수	가 속 도
	5≤f<9Hz	-
	9≤f≤150Hz	3.5mm
	9≤f≤150Hz	9.8m/s ² (1G)
	연속적인 진동이 있는 경우	-
	주 파 수	가 속 도
	5≤f<9Hz	-
	9≤f≤150Hz	1.75mm
	9≤f≤150Hz	4.9m/s ² (0.5G)
	X,Y,Z 각 방향 10 회	

시스템 사용 시 다음과 같은 버전을 사용해야 정상 동작이 가능합니다.

- PLC-S Brick Type CPU: FW V6.19
- CICON Software: V8.10

각 부 명칭 및 외형치수 (mm)



※ RS485 Line Resistance Option: 이 스위치를 ON으로 설정하면 통신 노이즈에 대한 내성은 우수해지나 정상 통신 거리가 줄어듭니다.

전원부 및 내장형 통신블록 인터페이스

전원부	내장 Serial 통신블록																						
 <table border="1"> <tr><th>Pin</th><th>Name</th></tr> <tr><td>1</td><td>24V</td></tr> <tr><td>2</td><td>24G</td></tr> <tr><td>3</td><td>FG</td></tr> </table>	Pin	Name	1	24V	2	24G	3	FG	 <table border="1"> <tr><th>Pin</th><th>Name</th></tr> <tr><td>1</td><td>TX</td></tr> <tr><td>2</td><td>RX</td></tr> <tr><td>3</td><td>GND</td></tr> <tr><td>4</td><td>D+</td></tr> <tr><td>5</td><td>D-</td></tr> <tr><td>6</td><td>SG</td></tr> </table>	Pin	Name	1	TX	2	RX	3	GND	4	D+	5	D-	6	SG
Pin	Name																						
1	24V																						
2	24G																						
3	FG																						
Pin	Name																						
1	TX																						
2	RX																						
3	GND																						
4	D+																						
5	D-																						
6	SG																						

Pin 1, 2, 3: COM1
Pin 4, 5, 6: COM2

아날로그 입출력 사양

항 목	내 용			
AD/DA	Analog Input (전압 / 전류)		Analog Output (전압 / 전류)	
채널 수	2 채널		2 채널	
전류/전압	전압		전류	
입출력 범위	0~5V 0~10V	1~5V 1~10V	0~20mA 4~20mA	0~10V (부하저항: 1KΩ이상) 4~20mA (부하저항: 600Ω이하)
분해능	1/3600	1/3000	1/3600	1/3000
디지털 변환 값	12BIT (0~4000)			

입출력 사양

종 류	DC 입력	릴레이 출력	트랜지스터 출력
모듈 종류	전 모듈 동일	CM3-SB32MDRF	CM3-SB32MDTF, CM3-SB32MDCF
정격 입/출력 전압	DC 24V DC 12/24V (고속카운터)	AC 220V DC 24V	DC 12/24V
정격 입/출력 전류	4mA	220Vac/24Vdc, 2A/Point, 8 points/COM, Total 2COM (1COM 5A)	24Vdc, 0.2A/Point, 8 Points/COM Total 2COM (1COM 1A)
On 전압/전류	DC 10V (Ch: 1~4) / 3mA, DC 14V (Ch: 5~16) / 3mA	-	-
Off 전압/전류	DC 8V (Ch: 1~4) / 1mA, DC 12V (Ch: 5~16) / 1mA	-	-
응답 시간	3ms 이하	10ms 이하	1ms 이하
동작 표시	ON 시 LED 점등	ON 시 LED 점등	ON 시 LED 점등
절연 방식	포토커플러 절연	릴레이 절연	포토커플러 절연
입력 방식	SINK/SOURCE 겸용	-	-
출력 방식	-	RELAY	SINK (CM3-SB32MDTF) SOURCE (CM3-SB32MDCF)
회로			

CPU 성능 규격

항 목	내 용
	CM3-SB32MDTF, CM3-SB32MDCF
전원	DC 20 ~ 24 V
소비 전류	330 mA
프로그램 제어 방식	반복 연산, Time Driven Interrupt
입출력 제어 방식	Indirect 방식, 명령어에 의한 Direct 방식
프로그램 언어	LD (Ladder Diagram), IL (Instruction List), SFC (Sequential Function Chart)
데이터 처리 방식	32bit
명령어 수	시퀀스 명령: 55 Instruction 응용 명령: 389 Instruction
연산 처리 속도 (기본 명령)	300 ns/Step
프로그램 메모리	10K Step
최대 입출력 점수	DI 16pts / DO 16pts

보증 내용

본 제품은 ㈜사이온에서 보증하며, 고장 발생 시 아래의 규정에 의거하여 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어를 포함한 모든 사이온 제품 (이하 '제품'으로 표기)의 보증기간은 출하일로부터 20개월입니다. 이 기간에 발생한 제품 하자 또는 제조 결함에 대해 당사는 해당 제품을 교환 또는 수리하여 드립니다. 구매 후 30일 이내 반송된 제품의 경우 당사의 보증 규정에 따라 리퍼 또는 새 제품으로 교환될 수 있습니다. 수리 또는 교환된 제품에 대해서는 6개월 또는 원래 주어진 보증기간의 잔여 기간 중 더 긴 기간을 보증 적용합니다.
- 다음 경우에는 제품 보증이 적용되지 않습니다.
 - 천재지변 또는 당사 출하 시 과학, 기술 수준에서 예상이 불가능한 원인에 의한 고장 및 손상
 - 미허가 인력에 의한 제품 개봉, 수리, 변경, 개조 등의 경우
 - 설명서 미준수 등, 사용자의 과실로 인한 제품 고장 또는 손상 (제조일자, 일련번호 포함)

고객 서비스 정보

- 회사명: ㈜사이온 CIMON CO.,Ltd
- 홈페이지: www.cimon.co.kr
- A/S: 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 37 시그니처광교1차 지하2층 B213
- 전화: 1899-1891
- 팩스: 031-216-4789
- 담당: 품질보증팀 팀장
- 이메일: cs@cimon.com



Before you start

	Caution	Caution describes situations that may cause minor injury or damage to the device.
	Warning	Warning describes situations that could cause major or fatal injury to the user.



Caution

- 1) Make sure to check the device's rated voltage and circuit arrangement before wiring.
- 2) Make sure to tighten the screws with standard torque.
- 4) Do not dissociate the PCB from the module's casing or make any modifications to the device.
- 5) Use the PLC in an environment that meets the general specifications given in this manual.
- 6) A greater than normal current passed through the PLC for an extended period of time, or a short-circuited load flowing through the output module may cause a fire.
- 7) When the product is disposed of, it should be done according to your country's regulations for similar types of industrial waste.



Warning

- 1) Please do not touch the terminals when the power is on.
- 2) When wiring, make sure that wiring debris does not enter the module.
- 3) Do not charge, disassemble, heat up, short, or solder the battery.

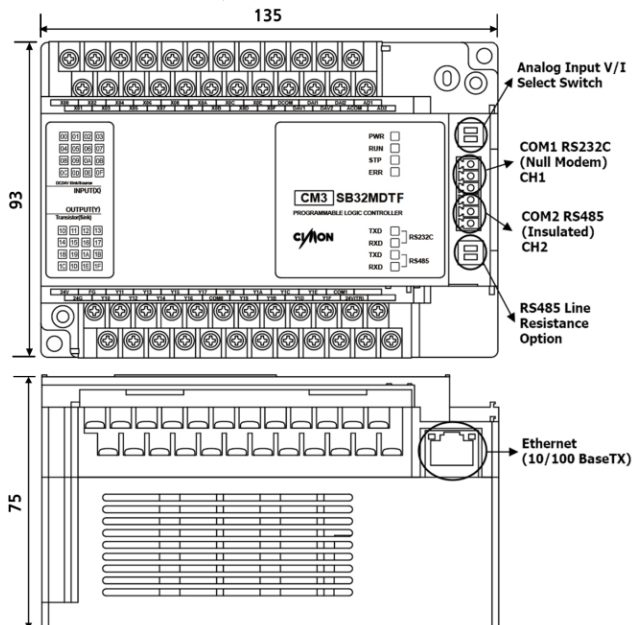
General Specifications

Items	Specification			Standards	
Operating Temp.	-10℃~60℃			-	
Storage Temp.	-25℃~80℃			-	
Operating Humidity	5~95%RH, Non-condensing			-	
Storage Humidity	5~95%RH, Non-condensing			-	
Vibration	For discontinuous vibration			IEC 61131-2	
	Frequency	Acceleration	Amplitude		Times
	5≤f<9Hz	-	3.5mm		10 times in X,Y,Z
	9≤f≤150Hz	9.8m/s ² (1G)	-		
	Continuous vibration				
	Frequency	Acceleration	Amplitude		Times
	5≤f<9Hz	-	1.75mm		10 times in X,Y,Z
	9≤f≤150Hz	4.9m/s ² (0.5G)	-		

Following version is recommended for the system configuration.

- PLC-S Brick Type CPU: FW V6.19
- CIMON Software: V8.10

Part Names and Dimensions (mm)



* RS485 Line Resistance Option: Turning on this option switch may improve the communication quality, but the available communication distance will decrease

Power and Comm. Interface

Power		Serial Comm. Block	
Pin	Name	Pin	Name
1	24V	1	TX
2	24G	2	RX
3	FG	3	GND
		4	D+
		5	D-
		6	SG

Pin 1, 2, 3: COM1
Pin 4, 5, 6: COM2

Analog I/O Specifications

Items	Description					
AD/DA	Analog Input (Voltage/Current)			Analog Output (Voltage/Current)		
No. of Channels	2 CHANNELS			2 CHANNELS		
Voltage/Current	Voltage		Current		Voltage	
Input/Output Range	0-5 V 0-10 V	1-5 V 1-10 V	0-20 mA 4-20 mA	4-20 mA (Load resistance more than 1 K Ω)	0-10 V (Load resistance more than 1 K Ω)	4-20 mA (Load resistance less than 600 Ω)
Resolution	1/3600	1/3000	1/3600	1/3000	1/3600	1/3000
Digital Conversion	12-bit (0-4000)					

I/O Specifications

Item	DC Input	Relay Output	TR Output
Module	Common (All Modules)	CM3-SB32MDRF	CM3-SB32MDTF CM3-SB32MDCF
Rated I/O Voltage	DC 24 V DC 12/24 V (High Speed Counter)	AC 220 V DC 24 V	DC 12/24 V
Rated I/O Current	4 mA	220 Vac/24 Vdc, 2 A/Point, 8 points/COM, Total 2COM (1COM 5A)	24 Vdc, 0.2 A/Point, 8 Points/COM, Total 2COM (1COM 1A)
On V/A	DC 10 V (Ch: 1-4)/3 mA, DC 14 V (Ch: 5-8)/3 mA	-	-
Off V/A	DC 8 V (Ch: 1-4)/1 mA, DC 12 V (Ch: 5-8)/1 mA	-	-
Response Time	3 ms or less	10 ms or less	1 ms or less
Operation Indicator	Input ON, LED ON	Input ON, LED ON	Input ON, LED ON
Insulation Method	Photocoupler insulation	Relay insulation	Photocoupler insulation
Input Method	SINK/SOURCE combined	-	-
Output Method	-	RELAY	SINK (CM3-SB32MDTF) SOURCE (CM3-SB32MDCF)
Method			

CPU Specifications

Items	Specification	
	CM3-SB32MDTF, CM3-SB32MDCF	CM3-SB32MDRF
Power	DC 20 - 24 V	DC 24 V
Current Consumption	330 mA	400 mA
Program Control Method	Cyclic execution of stored program, Time Driven Interrupt	
I/O Control Method	Indirect method, Directed by program instruction	
Program Language	LD (Ladder Diagram), IL (Instruction List), SFC (Sequential Function Chart), Function block extension	
Data Processing Method	32-bit	
Instructions	Sequence	55 Instructions
	Application	389 Instructions
Processing Speed (Sequence)	300 ns/step	
Program Capacity	10k step	
Maximum I/O Points	DI 16 pts/DO 16 pts	

Product Warranty

All CIMON products including hardware, software, and firmware (collectively called "Products") carry a **three-year warranty** against defects in materials and workmanship beginning from the date of product shipment from CIMON to its appointed distributor.

YOUR USE OF ANY CIMON PRODUCTS AND CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE PRODUCTS IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. CIMON AND ITS AFFILIATES AND SUPPLIERS DO NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS ARE SECURE, FREE FROM BUGS, VIRUSES, INTERRUPTION, ERRORS, THEFT OR DESTRUCTION. THE PARTIES FURTHER AGREE THAT THE APPLICABLE LAW AND VENUE FOR ANY DISPUTED ARE THE LAWS OF NEVADA. TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, ANY CLAIMS SHALL BE BROUGHT IN HENDERSON, NEVADA AND NEVADA LAW SHALL APPLY

CIMON CO., LTD

Korea Address:

#1008 Office Bld., Signature Gwang-gyo
37, Poenun-daero 59beon-gil, Sujig-gu, Yongins-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 16864
Tel. +82-31-780-1039

USA Address:

CIMON Inc. 2435 W. Horizon Ridge Pkwy, #100, Henderson, NV 89052
Tel. +1-702-820-1060

Homepage: www.cimon.com